# 管理所有SAN傳輸協定的生命量

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/manage-lifs-all-san-protocols-concept.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理所有SAN傳輸協定的生命量 . . . . . 1
管理所有SAN傳輸協定的生命量 . . . . . 1
設定NVMe LIF . . . . . 1
SAN LIF移轉考量 . . . . . 1
從連接埠集移除SAN LIF . . . . . 2
移動SAN LIF . . . . . 2
刪除SAN環境中的LIF . . . . . 3
將節點新增至叢集的考量事項 . . . . . 4
設定iSCSI LIF、將FQDN傳回主機iSCSI SendTargets探索作業 . . . . . 4

# 管理所有SAN傳輸協定的生命量

## 管理所有SAN傳輸協定的生命量

LIF連接至SAN主機。可以從連接埠集移除、移至儲存虛擬機器（SVM）內的不同節點、然後刪除。

"網路管理"

## 設定NVMe LIF

設定NVMe LIF時、必須符合特定需求。

NVMe必須受您建立LIF的FC介面卡支援。受支援的介面卡列於_SUR__ Hardware Universe 。

"NetApp Hardware Universe"

建立NVMe LIF時適用下列規則：

- NVMe可以是資料生命里的唯一資料傳輸協定。
- 您應該為每個支援SAN的SVM設定一個管理LIF。
- 適用對象：ONTAP
  - 每個節點最多只能在四個節點上設定兩個NVMe LIF。
  - 您必須在包含命名空間的節點和節點的HA合作夥伴上設定NVMe LIF。
- 僅適用於下列項目：ONTAP
  - NVMe LIF和命名空間必須裝載在同一個節點上。
  - 每個SVM只能設定一個NVMe資料LIF。

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *svm_name*-lif_lif_name_-role *lif_role*-data傳輸協定fc-nvm-home-node_node_home-port'

   首頁連接埠_

2. 確認LIF已建立：

   「網路介面show -vserver *svm_name*'

## SAN LIF移轉考量

只有在變更叢集內容（例如將節點新增至叢集或從叢集刪除節點）時、才需要執行LIF移動。如果您執行LIF移動、就不需要在叢集的附加主機和新的目標介面之間重新分區FC架

構或建立新的iSCSI工作階段。

您無法使用「network interface move"命令來移動SAN LIF。若要執行SAN LIF移動、必須將LIF離線、將LIF移至不同的主節點或連接埠、然後將其重新連線至新位置。非對稱邏輯單元存取（ALUA）提供備援路徑和自動路徑選擇、是ONTAP 任何一套SAN解決方案的一部分。因此、當LIF離線進行移動時、不會中斷I/O。主機只需重試、然後將I/O移至另一個LIF。

使用LIF移動、您可以在不中斷營運的情況下執行下列動作：

- 以對存取LUN資料的主機而言透明的方式、以升級的HA配對取代叢集的一對HA
- 升級目標介面卡
- 將儲存虛擬機器（SVM）的資源從叢集中的一組節點移至叢集中的另一組節點

# 從連接埠集移除SAN LIF

## 如果您要刪除或移動的LIF位於連接埠集中、則必須先從連接埠集中移除LIF、才能刪除或移動LIF。

只有在連接埠集中有一個LIF時、才需要執行下列程序中的步驟1。如果連接埠集繫結至啟動器群組、則無法移除連接埠集中的最後一個LIF。否則、如果連接埠集內有多個LIF、您可以從步驟2開始。

步驟

1. 如果連接埠集中只有一個LIF、請使用「LUN igroup unbind」命令、從啟動器群組中取消連接埠集的連結。

   > 當您從連接埠集解除啟動器群組的連結時、啟動器群組中的所有啟動器都能存取所有對應至所有網路介面上啟動器群組的所有目標LUN。

   「cluster1：：>LUN igroup unbind -vserver VS1 -igroup ig1」

2. 使用「LUN portset移除」命令、從連接埠集移除LIF。

   「cluster1：：>連接埠集移除-vserver VS1 -portset ps1 -port-name lif1'

# 移動SAN LIF

## 如果節點需要離線、您可以移動SAN LIF來保留其組態資訊（例如WWPN）、並避免重新分區交換器架構。由於SAN LIF必須在移動之前離線、因此主機流量必須仰賴主機多重路徑軟體、才能提供不中斷營運的LUN存取。您可以將SAN LIF移至叢集中的任何節點、但無法在儲存虛擬機器（SVM）之間移動SAN LIF。

如果LIF是連接埠集的成員、則LIF必須已從連接埠集移除、才能將LIF移至其他節點。

您要移動之LIF的目的地節點和實體連接埠必須位於相同的FC架構或乙太網路上。如果您將LIF移至尚未適當分區的其他Fabric、或將LIF移至iSCSI啟動器與目標之間沒有連線的乙太網路網路、則當您將LUN重新連線時、LUN將無法存取。

步驟

1. 檢視LIF的管理和作業狀態：

   「網路介面show -vserver *vserver_name*」

2. 將LIF的狀態變更為「down」（離線）：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

3. 為LIF指派新的節點和連接埠：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node_node_name_-home-port *port_name*」

4. 將LIF的狀態變更為「up」（上線）：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

5. 驗證您的變更：

   「網路介面show -vserver *vserver_name*」

# 刪除SAN環境中的LIF

## 在刪除LIF之前、您應確保連線至LIF的主機可以透過其他路徑存取LUN。

如果您要刪除的LIF是連接埠集的成員、則必須先從連接埠集移除LIF、才能刪除LIF。

步驟

1. 確認要刪除的LIF和目前連接埠名稱：

   「網路介面show–vserver *vserver_name*」

2. 刪除LIF：

   網路介面刪除

   網路介面刪除-vserver VS1 -lIF lif1'

3. 確認您已刪除LIF：

   「網路介面展示」

   「網路介面show -vserver VS1」

```
Logical Status     Network                     Current   Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
------- ---------- ---------- ---------------- --------- ------- ----
vs1
        lif2       up/up      192.168.2.72/24  node-01   e0b     true
        lif3       up/up      192.168.2.73/24  node-01   e0b     true
```

# 將節點新增至叢集的考量事項

將節點新增至叢集時、您必須注意某些考量事項。

- 在新節點上建立LUN之前、您必須視需要在新節點上建立LIF。
- 您必須依照主機堆疊和傳輸協定的規定、從主機探索這些生命點。
- 您必須在新節點上建立LIF、以便在不使用叢集互連網路的情況下、能夠進行LUN和磁碟區移動。

# 設定iSCSI LIF、將FQDN傳回主機iSCSI SendTargets探索作業

從ONTAP 功能支援功能支援的版本開始、iSCSI LIF可設定為在主機作業系統傳送iSCSI SendTargets探索作業時、傳回完整網域名稱（FQDN）。當主機OS與儲存服務之間有網路位址轉譯（NAT）裝置時、傳回FQDN很有用。

NAT裝置一端的IP位址在另一端毫無意義、但FQDN在兩端都具有意義。

> 所有主機作業系統上的FQDN值互通性限制為128個字元。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 設定iSCSI LIF以傳回FQDN：

   「vserver iSCSI介面修改-vserver *svm_name*-lif_iscsi_lif_name_-endtargets_FQDN」

   在下列範例中、iSCSI LIF設定為傳回storagehost-005.example.com做為FQDN。

   「vserver iSCSI介面修改-vserver VS1 -lIF VS1_iscsi1 -endtargets-FQDN storagehost-005.example.com」

3. 驗證sendTarget是否為FQDN：

   「vserver iSCSI介面show -vserver *svm_name*-Fields sendtarget-FQDN」

   在此範例中、storagehost-005.example.com會顯示在「endtargets-FQDN」輸出欄位中。

```
cluster::vserver*> vserver iscsi interface show -vserver vs1 -fields
sendtargets-fqdn
vserver lif        sendtargets-fqdn
------- ---------- ----------------------------
vs1     vs1_iscsi1 storagehost-005.example.com
vs1     vs1_iscsi2 storagehost-006.example.com
```

"指令ONTAP"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。